

TRABAJO PRÁCTICO N° 1 DE QUÍMICA: Técnicas de estudio y tabla periódica

Curso: 4° A y C

PROFESORAS: González, Mariela – Giacomini Fabiana



Objetivos

- Comprender los diferentes formatos de estudio.
- Repasar lo trabajado en años anteriores sobre tabla periódica.
- Comprender la estructura del átomo.
- Relacionar los saberes trabajados y ponerlos en práctica en una actividad final.



En el siguiente trabajo repasaremos un poco algunos temas del año anterior, así como también técnicas de estudio, para poder así comenzar con los temas de este año, lo más probable que a medida que avances con la lectura y resolución de las actividades reconozcas algunos términos químicos o tal vez no porque no los estudiaste anteriormente.

¡Bienvenidos a 4° año!

CONSEJOS PARA ESTUDIAR

Comprensión del texto

1. Prelectura: Consiste en realizar una lectura muy rápida de todo lo que se ha de estudiar con el fin de sacar una idea general sobre el contenido del texto.
2. Lectura comprensiva: Se trata de leer despacio procurando entender bien todo lo que explica. Si alguna palabra o expresión no se entiende, se usa el diccionario.

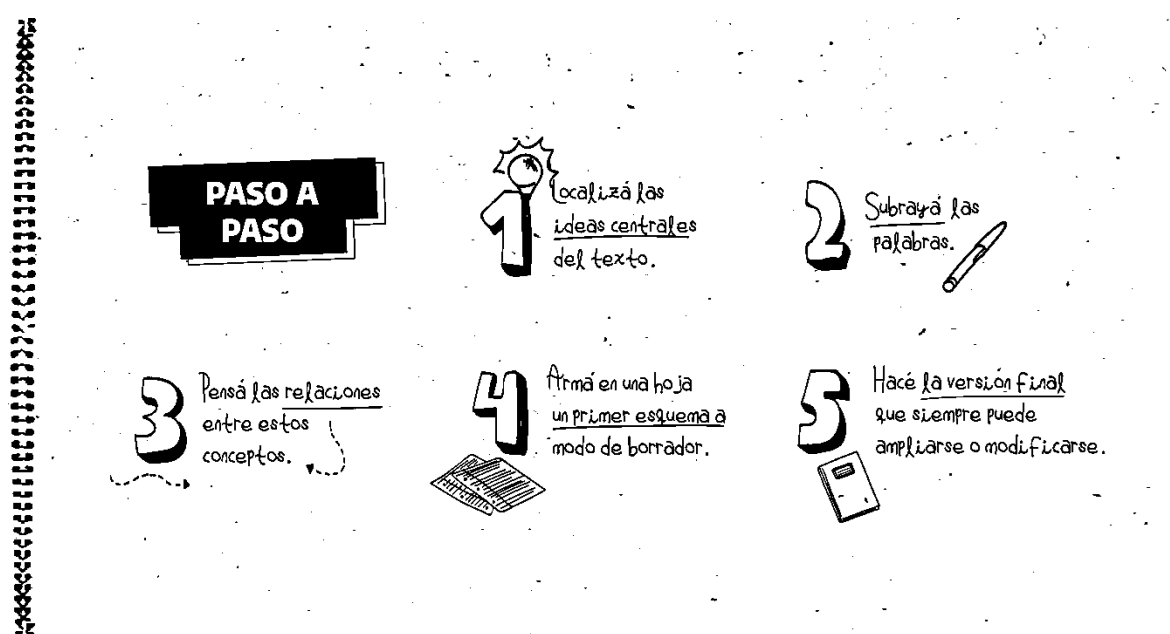
Selección y organización de conceptos

1. Subrayar las ideas principales o las palabras claves: Si se ha hecho bien, al leer sólo lo subrayado se podrá entender lo fundamental del texto. Algunos textos ya dan pistas sobre conceptos importantes con letra negrita u otros sistemas. No obstante, se tendrán que subrayar algunas palabras o frases más.
2. Resumir el texto: Una buena manera de hacer el resumen consiste en escribir lo importante, pero formando frases completas con sentido. Es interesante que en el resumen se subrayen o resalten las palabras clave o conceptos importantes.

3. Confeccionar un esquema: Se trata de presentar las palabras con mayor carga conceptual organizadas formando un esquema de llaves o cuadro sinóptico, por ejemplo. Dicho esquema no ha de ocupar más de una página. Una vez conseguido, dispondrá el estudiante de la información a estudiar reducida a su mínima expresión y que representa, de manera gráfica, las relaciones entre los conceptos.

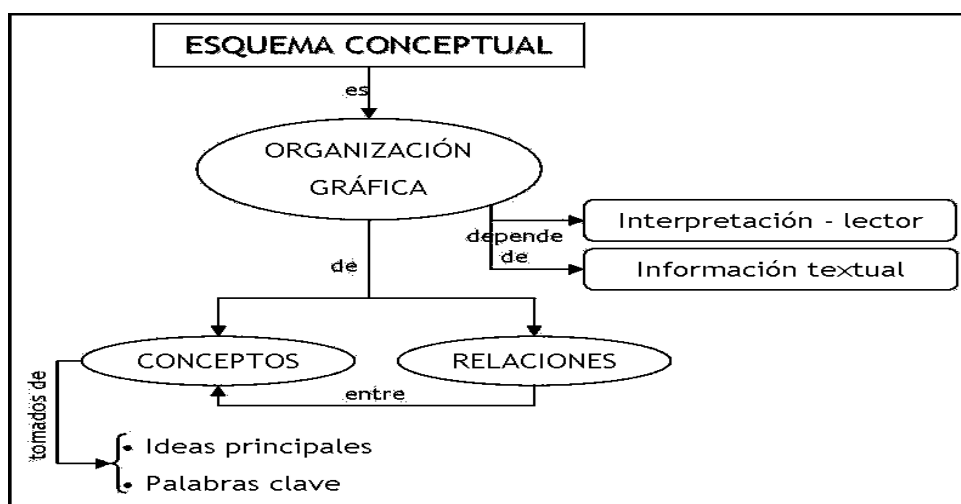
¿Cómo realizo un esquema conceptual?

Primero subraya el texto base e identifica las ideas principales y sus relaciones, para luego, sí, armar el esquema. Combinar la técnica del subrayado con la del armado del esquema es una manera de hacer foco y ordenar la forma de estudiar.



Para tener en cuenta en el esquema las ideas centrales deben estar destacadas con distinto color, letra, etc. Y deben estar presentadas en círculos, recuadros y relacionadas con flechas.

Ejemplo:



¡Comencemos con el repaso de química!

TABLA PERIÓDICA

La **tabla periódica**, o tabla periódica de los elementos, es un registro organizado de los elementos químicos según su número atómico, propiedades y características.

Es una de las herramientas más importantes para el trabajo de los químicos, ya que de allí se pueden extraer muchos datos acerca de los distintos **ELEMENTOS QUÍMICOS**.

Si observamos detenidamente la tabla periódica encontraremos que los elementos químicos son **118** y se encuentran ordenados de izquierda a derecha según su **número atómico creciente**, formando columnas verticales, llamadas **GRUPOS** y filas horizontales, llamadas **PERIODOS**.

El **número atómico** es un número que identifica a cada ELEMENTO QUÍMICO y se simboliza con la letra **"Z"**.

Además del número atómico, también podemos extraer de la tabla otros datos importantes sobre los elementos que detallamos a continuación:

- **Nombre**
- **Símbolo:** Hacen referencia al nombre con una combinación abreviada de una, dos o tres letras; si posee 1 letra esta debe escribirse siempre en mayúscula y si posee 2 letras la primera en mayúscula y la segunda en minúscula.
- **Numero masico:** se simboliza con la letra **"A"**; lo encontramos en la tabla como un numero decimal, el cual debemos **redondear** a un número entero.
- **Grupo y periodo.**

Ejemplo:

Diagrama de la tarjeta del elemento Sodio (Na) con las siguientes etiquetas:

- Número atómico: 11
- Símbolo atómico: Na
- Nombre elemento: Sodio
- Peso atómico: 22,9898
- Configuración electrónica: [Ne] 3s¹
- Numero másico o masa atómica: 22,9898

Actividad 1: Observando la tabla periódica, responde las siguientes preguntas:

- ¿Cuántos GRUPOS tiene una Tabla Periódica?
¿Cómo se los designa a los diferentes GRUPOS?
- ¿Cuántos PERIODOS tiene una Tabla Periódica?

Tabla periódica completa con flechas indicando grupos y periodos. El título "Grupos" está en rojo y "Periodos" está en rojo vertical. Las flechas indican la numeración de los grupos (1 a 18) y los periodos (1 a 7).

- ¿Cómo se los designa a los mismos?
- c- ¿Cuál es el nombre y el símbolo del elemento químico de menor número atómico?
 - d- ¿Cuál es el número atómico del elemento cuyo nombre es aluminio?
 - e- ¿Cuál es el número atómico del elemento cuyo símbolo es Zn?

Actividad 2: ¿De qué ELEMENTO QUIMICO se trata? Coloca el nombre sobre la línea de puntos.

- a- elemento ubicado en el periodo 4 y grupo 2
- b- elemento de número atómico 27.....
- c- elemento cuyo símbolo es As.....
- d- elemento ubicado en el grupo 18 y periodo 3.....
- e- elemento de número atómico 55.....
- f- último elemento del periodo 4.....
- g- primer elemento del grupo 15

¿COMO SE CLASIFICAN LOS ELEMENTOS QUIMICOS?

Una forma de clasificar los elementos es dividirlos en tres categorías: metales, no metales y metaloides:

- **Metales:** La mayoría de los elementos de la tabla periódica se consideran metales. Comparten características similares: la mayoría son sólidos, brillantes, buenos conductores de electricidad y maleables. Tiende a ceder o perder electrones generando lo que se conoce como un ion positivo llamado catión.
- Los **no metales** tienen propiedades opuestas a los metales: son quebradizos, no flexibles y no son buenos conductores de calor ni electricidad. Algunos no metales son líquidos, otros son gases. Tiende a captar o ganar electrones generando lo que se conoce como un ion negativo llamado anión.
- Los **metaloides**, o semimetales, se consideran una cruz entre metales y no metales. Los metaloides tienen propiedades de conductividad únicas, que los hace útiles para las industrias de semiconductores y chips informáticos.

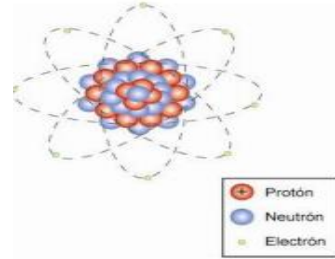
También podemos encontrar los **gases inertes o nobles** los cuales se encuentran en el ultimo grupo de la tabla periódica y tienen su ultima capa de electrones completa, lo que los hace muy estables y les impide formar compuestos.

Actividad 3: Indicar si los siguientes elementos son metales, no metales o gases inertes (podes realizar un cuadro para clasificarlos):

Calcio – Boro – Azufre – Argón – Helio – Carbono - Cobre – Hidrógeno – Sodio – Yodo – Neón – Plata - Magnesio – Fósforo – Nitrógeno – Plomo – Silicio – Bromo

ESTRUCTURA ATÓMICA

Como ya aprendiste en años anteriores, un átomo es la parte más pequeña de materia que puede combinarse químicamente con otro. Se trata de un núcleo compuesto por protones y neutrones, alrededor del cual orbitan los electrones.



¿Cómo es la estructura del átomo que conocemos hoy?

En el átomo se puede distinguir básicamente dos regiones, el núcleo y la nube electrónica

- **Núcleo:** Está compuesto básicamente por neutrones y protones. Estos se mantienen unidos mediante la fuerza nuclear.
- **Nube electrónica:** Los electrones en el átomo son atraídos por los protones a través de la fuerza electromagnética.

Estas partículas subatómicas no sólo tienen masa, sino también una notable propiedad llamada carga eléctrica:

- El **protón (p+)** lleva una carga elemental positiva.
- El **electrón (e-)** tiene una carga de igual valor, pero negativa.
- El **neutrón (n⁰)** no tiene carga.

En un átomo eléctricamente neutro el número de protones es igual al número de electrones.

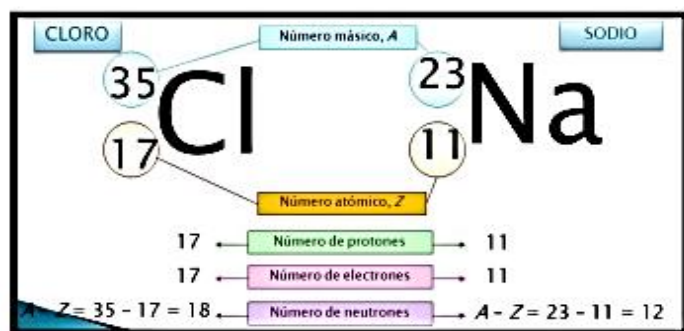
Para calcular la cantidad de protones, electrones y neutrones es importante conocer el número atómico y masico del elemento.

- **Cantidad de protones:** me lo indica el número atómico (Z), es decir que si el Z es 3 este elemento posee 3 protones.
- **Cantidad de electrones:** me lo indica también el número atómico (Z), es decir si el Z es 3 este elemento posee 3 electrones.
- **Cantidad de neutrones:** se conoce realizando un cálculo sencillo que detallo a continuación.

$$\text{Neutrones} = \text{Numero masico} - \text{Numero atómico}$$

$$n^0 = A - Z$$

Ejemplo:



Actividad 4: Completar el siguiente cuadro teniendo en cuenta lo repasado anteriormente:

NOMBRE DEL ELEMENTO	SIMBOLO	Z	A	CANTIDAD DE PROTONES	CANTIDAD DE ELECTRONES	CANTIDAD DE NEUTRONES	GRUPO	PERIODO	CLASIFICACION
Fosforo									
	Ag								
		78							
							5	5	
							1		Gas inerte
Cobalto									
Manganeso									
		53							
		92							